

Plataforma Educativa de Fisioterapia — Contexto del Proyecto

Documento de contexto para retomar el desarrollo en cualquier momento, compartir con colaboradores, o pasar como contexto a un asistente de IA.

1. Resumen Ejecutivo

Nombre del proyecto: Plataforma Fisio (nombre temporal)

Qué es: Plataforma web educativa interactiva para estudiantes de fisioterapia, con modelos anatómicos 3D manipulables (zoom, rotación, capas activables) integrados con razonamiento clínico completo.

Propuesta de valor diferencial: A diferencia de las plataformas existentes (Complete Anatomy, Visible Body, Kenhub, Primal Pictures) que enseñan ANATOMÍA pura, esta plataforma enseña a **pensar como fisioterapeuta**. Cada estructura anatómica está conectada a la cadena clínica completa: anatomía → biomecánica → palpación → tests → patologías → tratamiento → casos clínicos. Enfocada en mercado hispano (español nativo, terminología hispanoamericana).

Modo de ejecución: Inicialmente en `localhost` para desarrollo, pensada para escalar a producción web.

2. Stack Tecnológico

Frontend

- **React 18 + TypeScript**
- **Vite** (servidor de desarrollo y build)
- **React Three Fiber + Drei** (gráficos 3D con Three.js)
- **Zustand** (estado global)
- **TailwindCSS 3** (estilos)

Modelos 3D

- **Fuente:** Z-Anatomy (open source, <https://www.z-anatomy.com/>)
- **Formato:** `.glb` (glTF binario)
- **Optimización:** `gltf-transform` con compresión Draco/Meshopt

Backend (fase futura)

- Node.js + Express + TypeScript
 - PostgreSQL + Prisma ORM
 - JWT para autenticación
-

3. Arquitectura de Contenido

Organización híbrida (sistemas + regiones)

```
Morfología
├─ Fundamentos (terminología, planos, ejes, posición anatómica)
├─ Sistemas (visión conceptual)
│   ├─ Sistema Óseo
│   ├─ Sistema Articular
│   ├─ Sistema Muscular
│   └─ Sistema Nervioso (morfología básica)
└─ Regiones (aplicación clínica)
    ├─ Cabeza y Cuello
    ├─ Tronco y Columna
    ├─ Miembro Superior (hombro, brazo, codo, antebrazo, mano)
    └─ Miembro Inferior (cadera, muslo, rodilla, pierna, pie)
```

Las 7 fases pedagógicas (estructura de cada tema)

Cada región/tema (ej. "Hombro") tiene 7 fases secuenciales:

1. **Anatomía Morfológica** — visor 3D con capas, estructuras nombradas, origen/inserción/inervación
 2. **Biomecánica Interactiva** — sliders de movimiento articular con activación muscular en tiempo real
 3. **Palpación Guiada** — vista superficial, referencias óseas, técnica
 4. **Tests Clínicos** — cada test demostrado en 3D
 5. **Patologías Comunes** — mecanismo de lesión visualizado, estructuras afectadas
 6. **Tratamiento** — movilizaciones, ejercicios progresivos, educación al paciente
 7. **Caso Clínico Interactivo** — paciente virtual con razonamiento clínico
-

4. Pilares Diferenciales

Pilar 1 — Cadena Clínica Completa

Cada estructura anatómica viene con anatomía + biomecánica + palpación + tests + patología + tratamiento. No solo el "qué" sino el "qué hacer con esto".

Pilar 2 — Simulador Biomecánico Interactivo

Sliders de movimiento articular que muestran en tiempo real qué músculos se activan, acortan, alargan; qué nervios se tensan; qué estructuras se comprimen.

Pilar 3 — Casos Clínicos Gamificados

Pacientes virtuales donde el estudiante decide tests, diagnóstico y tratamiento con feedback inmediato. Sistema de puntos y progresión.

5. Estructura del Proyecto en Disco

```
plataforma-fisio/
├─ public/
│   └─ models/
│       └─ anatomia.glb      ← modelo único optimizado de Z-Anatomy
├─ src/
│   ├─ components/
│   │   ├─ Viewer3D/        ← visor 3D reutilizable
│   │   ├─ Layout/
│   │   └─ ContentPanel/
│   └─ modules/
│       └─ morfologia/
│           ├─ fundamentos/
│           ├─ sistemas/
│           └─ regiones/
│               ├─ miembro-superior/
│               ├─ miembro-inferior/
│               ├─ tronco/
│               └─ cabeza-cuello/
│   └─ data/
│       └─ regiones.ts       ← mapeo de regiones a estructuras del .glb
│   └─ stores/
│       └─ viewerStore.ts    ← estado global (Zustand)
│   └─ App.tsx
│   └─ main.tsx
```

6. Decisión Técnica Clave Sobre los Modelos 3D

Enfoque adoptado: UN solo archivo `.glb` con TODA la anatomía exportada de Z-Anatomy, optimizado con gltf-transform. El código JavaScript filtra qué se muestra según región y capa activa.

Por qué este enfoque:

- Evita renombrar/extraer manualmente cada región (15+ regiones × 15+ estructuras = 200+ renombramientos manuales)
- Mantiene los nombres anatómicamente correctos de Z-Anatomy
- Permite cambiar de región instantáneamente sin recargar modelos
- Facilita mostrar conexiones inter-regionales

Convención de nombres: Se mantienen los nombres originales de Z-Anatomy (en inglés/latín, ej. `Scapula.r`, `Supraspinatus.r`). El archivo `data/regiones.ts` mapea regiones a listas de nombres.

Funciones del visor 3D:

- Zoom in/out (rueda del mouse)
- Rotación libre (arrastrar)
- Click sobre estructura → selección + información detallada
- Toggle de capas (huesos, músculos, ligamentos, nervios, vasos)
- Vistas predefinidas (anterior, posterior, lateral)
- Filtro por región anatómica
- Resaltado visual de estructura seleccionada

7. Estado Actual del Desarrollo

Completado

- ✓ Definición de propuesta de valor y diferenciales
- ✓ Stack tecnológico decidido
- ✓ Estructura de contenido (sistemas + regiones, 7 fases pedagógicas)
- ✓ Modelo 3D Z-Anatomy descargado, exportado a `.glb` y verificado

- ✓ Setup del proyecto React + Vite + TypeScript
- ✓ Componente `Viewer3D` funcional con React Three Fiber
- ✓ Sistema de estado global con Zustand
- ✓ Mapeo inicial de regiones

En desarrollo

- ☐ Ajuste fino de `data/regiones.ts` con nombres reales de Z-Anatomy
- ☐ Optimización del archivo `.glb` (compresión Draco/Meshopt)
- ☐ Contenido teórico del primer tema (Hombro)

Pendiente

- ☐ Sistema de rutas (React Router)
 - ☐ Páginas de Fundamentos (terminología, planos, ejes)
 - ☐ Implementación de las 7 fases pedagógicas para el primer tema
 - ☐ Sistema de progreso del usuario
 - ☐ Quizzes y casos clínicos
 - ☐ Simulador biomecánico
 - ☐ Backend y autenticación
-

8. Convenciones del Proyecto

- **Idioma del código y comentarios:** Inglés
 - **Idioma del contenido visible al usuario:** Español (terminología hispanoamericana)
 - **Estilo de componentes:** Funcionales con hooks
 - **Estado global:** Zustand (no Redux)
 - **Estilos:** TailwindCSS, evitar CSS suelto
 - **Tipos:** TypeScript estricto, evitar `any`
-

9. Mercado Objetivo y Diferenciación

Audiencia principal: Estudiantes de fisioterapia (pregrado) y profesionales en formación continua, principalmente del mercado hispanohablante (Latinoamérica + España).

Competencia identificada y debilidades aprovechables:

- Complete Anatomy, Visible Body, Primal Pictures, Kenhub: enseñan anatomía, no fisioterapia

- Ninguna integra razonamiento clínico completo desde anatomía hasta tratamiento
 - Ninguna tiene simulación biomecánica interactiva real
 - Mercado hispano mal atendido (productos en inglés con traducciones pobres)
 - Ninguna enseña palpación (habilidad clave del fisioterapeuta)
-

10. Comandos Útiles

Desarrollo

```
bash

# Levantar servidor de desarrollo
npm run dev                # Inicia en localhost:5173

# Build de producción
npm run build

# Preview de producción
npm run preview
```

Optimización del modelo .glb

```
bash

# Instalar herramienta (solo una vez)
npm install -g @gltf-transform/cli

# Optimizar (recomendado)
gltf-transform optimize input.glb output.glb --compress meshopt

# Alternativa con Draco
gltf-transform draco input.glb output.glb
```

Verificación de modelos

- **Visor de modelos:** <https://gltf-viewer.donmccurdy.com/>
 - **Inspector de nombres y geometría:** <https://gltf.report/>
-

11. Recursos y Referencias

- Z-Anatomy (modelos 3D): <https://www.z-anatomy.com/>
 - Sketchfab Z-Anatomy: <https://sketchfab.com/Z-Anatomy>
 - React Three Fiber docs: <https://docs.pmnd.rs/react-three-fiber>
 - Drei (utilidades R3F): <https://github.com/pmndrs/drei>
 - Zustand docs: <https://zustand.docs.pmnd.rs/>
 - TailwindCSS docs: <https://tailwindcss.com/docs>
-

12. Próximos Pasos Inmediatos

1. Verificar que el `.glb` exportado contiene huesos + músculos + ligamentos (gltf.report debe mostrar 100+ meshes)
 2. Optimizar el archivo con `gltf-transform`
 3. Colocar `anatomia.glb` en `public/models/`
 4. Levantar el proyecto con `npm run dev` y verificar que el modelo carga
 5. Inspeccionar los nombres reales de Z-Anatomy y actualizar `data/regiones.ts`
 6. Verificar que el filtro por región "Hombro derecho" funciona
 7. Empezar a crear el contenido teórico del primer tema (Hombro)
-

Última actualización: contexto generado durante la fase de setup inicial del proyecto.